Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

30 mars 2026

Table des matières

1 Algèbres de Lie **1**
1.1 Généralités 2
1.1.1 Définitions et premières propriétés 2
1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes . 3
1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie 3
1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations 4
1.1.5 Algèbres de Lie linéaires 5
1.2 Algèbre de Lie nilpotentes 6
1.2.1 Généralités 6
1.2.2 Théorème d'Engel 6
1.3 Algèbres de Lie résolubles 6
1.3.1 Généralités 6
1.3.2 Théorème de Lie 7
1.3.3 Critère de Cartan 7
1.4 Algèbres de Lie semi-simples 7
1.4.1 Forme de Killing 7
1.4.2 Décomposition de Dunford abstraite 8

Chapitre 1

Algèbres de Lie

Sommaire

1.1 Généralités **2**
1.1.1 Définitions et premières propriétés 2
1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes 3
1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie 3
1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations 4
1.1.5 Algèbres de Lie linéaires 5
1.2 Algèbre de Lie nilpotentes **6**
1.2.1 Généralités 6
1.2.2 Théorème d'Engel 6
1.3 Algèbres de Lie résolubles **6**
1.3.1 Généralités 6
1.3.2 Théorème de Lie 7
1.3.3 Critère de Cartan 7
1.4 Algèbres de Lie semi-simples **7**
1.4.1 Forme de Killing 7
1.4.2 Décomposition de Dunford abstraite 8

Dans tout ce chapitre, soit K un corps.

1.1 Généralités

1.1.1 Définitions et premières propriétés

Définition. Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un K-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) anticomutativité [1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

Définition. Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un *endomorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif.
Un *automorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ bijectif.

Définition. Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

Définition. Un *idéal* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $I \subset \mathfrak{g}$ absorbant pour le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \forall y \in I, \quad [x, y] \in I$$

Proposition. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie.*

(i) L'image directe $\mathrm{Im}(\varphi)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$.

(ii) Le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.

Définition. Une *algèbre de Lie abélienne* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le crochet est identiquement nul :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = 0$$

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

Définition. Le *centre* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est le sous-espace vectoriel

$$\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \forall y \in \mathfrak{g},\ [x, y] = 0\}$$

Proposition. *$\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ est un idéal abélien de $\mathfrak{g}$. C'est le plus grand idéal abélien de $\mathfrak{g}$.*

1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes

Définition. Soit I un idéal de $\mathfrak{g}$. L'*algèbre de Lie quotient* $\mathfrak{g}/I$ est le K-espace vectoriel quotient muni du crochet de Lie

$$[\bar{x}, \bar{y}] = \overline{[x, y]}$$

où $\bar{x} = x + I$ désigne la classe de x dans $\mathfrak{g}/I$. Ce crochet est bien défini car I est un idéal.

Théorème. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie et $I \subset \ker(\varphi)$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors il existe un unique morphisme d'algèbres de Lie $\bar{\varphi} : \mathfrak{g}/I \to \mathfrak{h}$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, où $\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/I$ est la surjection canonique.*

Corollaire. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie. Alors*

$$\mathfrak{g}/\ker(\varphi) \cong \mathrm{Im}(\varphi)$$

Théorème. *Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ et I un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{h} + I$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h} \cap I$ est un idéal de $\mathfrak{h}$, et*

$$\mathfrak{h}/(\mathfrak{h} \cap I) \cong (\mathfrak{h} + I)/I$$

Théorème. *Soit $I \subset J$ deux idéaux de $\mathfrak{g}$. Alors J/I est un idéal de $\mathfrak{g}/I$ et*

$$(\mathfrak{g}/I)/(J/I) \cong \mathfrak{g}/J$$

1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie

Définition. La *somme directe* de deux algèbres de Lie $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ est le K-espace vectoriel $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ muni du crochet de Lie

$$[(x_1, y_1), (x_2, y_2)] = ([x_1, x_2]_{\mathfrak{g}},\ [y_1, y_2]_{\mathfrak{h}})$$

On la note $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$.

Proposition. *La somme directe $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ vérifie les propriétés universelles suivantes : pour toute algèbre de Lie $\mathfrak{k}$,*

(i) pour tout couple de morphismes $\varphi_1 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g}$ et $\varphi_2 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{h}$, il existe un unique morphisme $\varphi : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ tel que $\pi_1 \circ \varphi = \varphi_1$ et $\pi_2 \circ \varphi = \varphi_2$

(ii) pour tout couple de morphismes $\psi_1 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ et $\psi_2 : \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$, il existe un unique morphisme $\psi : \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$ tel que $\psi \circ \iota_1 = \psi_1$ et $\psi \circ \iota_2 = \psi_2$

où π_1, π_2 sont les projections canoniques et ι_1, ι_2 les injections canoniques.

Corollaire. *Les sous-espaces $\mathfrak{g} \times \{0\}$ et $\{0\} \times \mathfrak{h}$ sont des idéaux de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, isomorphes respectivement à $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$. Réciproquement, si une algèbre de Lie $\mathfrak{k}$ admet deux idéaux I_1, I_2 tels que $I_1 \cap I_2 = 0$ et $I_1 + I_2 = \mathfrak{k}$, alors $\mathfrak{k} \cong I_1 \oplus I_2$.*

Proposition. *La somme directe est associative à isomorphisme unique près : pour toutes algèbres de Lie $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$, $\mathfrak{k}$,*

$$(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{k} \cong \mathfrak{g} \oplus (\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{k})$$

On peut donc parler sans ambiguïté de la somme directe $\mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$ d'un nombre fini d'algèbres de Lie.

1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations

Définition. Soit A un K-espace vectoriel muni d'une application bilinéaire $\mu : A \times A \to A$. Une *dérivation* de (A, μ) est une application linéaire $\delta : A \to A$ vérifiant la règle de Leibniz :

$$\delta(\mu(a, b)) = \mu(\delta(a), b) + \mu(a, \delta(b))$$

L'ensemble des dérivations de A est noté $\mathrm{Der}(A)$.
Si A est une K-algèbre, une dérivation de A vérifie

$$\delta(ab) = \delta(a)b + a\delta(b)$$

Si $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie, une dérivation de $\mathfrak{g}$ vérifie

$$\delta([x, y]) = [\delta(x), y] + [x, \delta(y)]$$

Proposition. $\mathrm{Der}(A)$ *est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{gl}(A)$.*

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Pour tout $x \in \mathfrak{g}$, la *représentation adjointe* est le morphisme d'algèbres de Lie

$$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

défini par

$$\mathrm{ad}(x)(y) = [x, y]$$

Proposition. *Pour tout $x \in \mathfrak{g}$, $\mathrm{ad}\, x$ est une dérivation de $\mathfrak{g}$. Une telle dérivation est appelée* dérivation intérieure. *Les dérivations intérieures forment un idéal de* $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$, *noté* $\mathrm{Int}(\mathfrak{g})$.

1.1.5 Algèbres de Lie linéaires

Définition. L'*algèbre de Lie générale* est l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(n, K)$ des matrices carrées $\mathcal{M}(n, K)$ munie du crochet de Lie

$$[X, Y] = XY - YX$$

Définition. L'*algèbre de Lie spéciale linéaire* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sl}(n, K) = \ker(\mathrm{tr}) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, K) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

Définition. L'*algèbre de Lie symplectique* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sp}(2n, K) = \left\{X \in \mathfrak{gl}(2n, K) \mid {}^tXJ + JX = 0\right\}$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard.

Définition. L'*algèbre de Lie orthogonale* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{o}(n, \mathbb{R}) = \mathfrak{so}(n, \mathbb{R}) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0\}$$

Plus généralement, pour une forme de signature [2] (p, q), on définit

$$\mathfrak{o}(p, q, \mathbb{R}) = \mathfrak{so}(p, q, \mathbb{R}) = \{X \in \mathfrak{gl}(p + q, \mathbb{R}) \mid {}^tXI_{p,q} + I_{p,q}X = 0\}$$

où $I_{p,q} = \begin{pmatrix} -I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$.

Définition. L'*algèbre de Lie unitaire* est la sous-algèbre de Lie complexe

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) \mid X^\dagger + X = 0\}$$

où $X^\dagger = {}^t\overline{X}$ désigne le conjugué hermitien. L'*algèbre de Lie spéciale unitaire* est

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

2. La convention choisie ici place les valeurs négatives en premier dans $I_{p,q}$. L'autre convention, qui place les valeurs positives en premier, est également répandue et donne une algèbre de Lie isomorphe.

1.2 Algèbre de Lie nilpotentes

1.2.1 Généralités

Définition. La *série centrale descendante* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}_{i+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_i]$$

Définition. Une *algèbre de Lie nilpotente* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série centrale descendante est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}_i = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie nilpotente.*

(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est nilpotente.

(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est nilpotente.

(iii) Si I est un idéal nilpotent de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est nilpotente, alors $\mathfrak{g}$ est nilpotente.

1.2.2 Théorème d'Engel

Théorème. *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est nilpotente si et seulement si*

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \quad \operatorname{ad} x \quad \textit{est nilpotent}$$

1.3 Algèbres de Lie résolubles

1.3.1 Généralités

Définition. La *série dérivée* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{g}^i]$$

Définition. Une *algèbre de Lie résoluble* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série dérivée est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}^i = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie résoluble.*

(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est résoluble.

(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est résoluble.

(iii) Si I est un idéal résoluble de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est résoluble, alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.

(iv) Si I et J sont deux idéaux résolubles de $\mathfrak{g}$, alors $I + J$ est résoluble.

Proposition. *Toute algèbre de Lie nilpotente est résoluble.*

Définition. Le *radical* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, noté $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$, est le plus grand idéal résoluble de $\mathfrak{g}$.

1.3.2 Théorème de Lie

Dans cette partie on suppose que K est algébriquement clos et de caractéristique nulle.

Théorème. *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de Lie résoluble de $\mathfrak{gl}(V)$ où V est un K-espace vectoriel non nul de dimension finie. Alors V possède un vecteur propre commun à tous les élements de $\mathfrak{g}$*

1.3.3 Critère de Cartan

Théorème. *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}(V)$, où V est un K-espace vectoriel de dimension finie, telle que $\mathrm{tr}(xy) = 0$ pour tout $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ et tout $y \in \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

1.4 Algèbres de Lie semi-simples

Définition. Une *algèbre de Lie simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ qui ne possède aucun idéal autres que 0 et elle-même.

Définition. une *algèbre de Lie semi-simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que $\mathcal{R}(\mathfrak{g}) = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}/\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ est une algèbre de Lie semi-simple.*

1.4.1 Forme de Killing

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. La *forme de Killing* de $\mathfrak{g}$ est l'application κ définie par :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(x, y) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}\, x\, \mathrm{ad}\, y)$$

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si sa forme de Killing est non-dégénérée.*

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple. Alors toute dérivation de $\mathfrak{g}$ est intérieure :*

$$\mathrm{Der}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Int}(\mathfrak{g})$$

Proposition. *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si elle se décompose en somme directe d'idéaux simples :*

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$$

où les $\mathfrak{g}_i$ sont des idéaux simples de $\mathfrak{g}$, uniques à permutation près.

1.4.2 Décomposition de Dunford abstraite

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple et $x \in \mathfrak{g}$.

(i) x est dit *nilpotent* si $\mathrm{ad}\, x$ est un endomorphisme nilpotent de $\mathfrak{g}$.

(ii) x est dit *semi-simple* si $\mathrm{ad}\, x$ est un endomorphisme diagonalisable de $\mathfrak{g}$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple. Tout élément $x \in \mathfrak{g}$ se décompose de façon unique en*

$$x = x_s + x_n$$

où x_s est semi-simple, x_n est nilpotent et $[x_s, x_n] = 0$.

Index

algèbre de Lie, 2
algèbre de Lie abélienne, 2
algèbre de Lie générale, 5
algèbre de Lie nilpotente, 6
algèbre de Lie orthogonale, 5
algèbre de Lie quotient, 3
algèbre de Lie résoluble, 6
algèbre de Lie semi-simple, 7
algèbre de Lie simple, 7
algèbre de Lie spéciale linéaire, 5
algèbre de Lie spéciale unitaire, 5
algèbre de Lie symplectique, 5
algèbre de Lie unitaire, 5

centre, 3
crochet de Lie, 2

dérivation, 4
dérivation intérieure, 4

forme de Killing, 7

identité de Jacobi, 2
idéal, 2

morphisme d'algèbres de Lie, 2

nilpotent, 8

radical, 7
représentation adjointe, 4

semi-simple, 8
somme directe, 3
sous-algèbre de Lie, 2
série centrale descendante, 6
série dérivée, 6